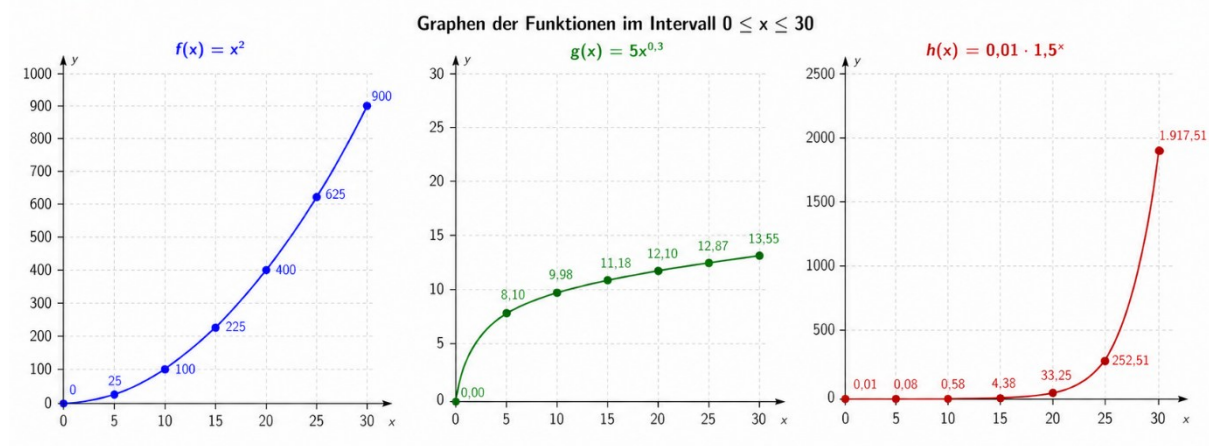


Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 3 – Funktionen 2/3**Lösung****L1.**

Funktionswerte

x	0	5	10	15	20	25	30
$f(x) = x^2$	0	25	100	225	400	625	900
$g(x) = 5x^{0,3}$	0,00	8,10	9,98	11,18	12,10	12,87	13,55
$h(x) = 0,01 \cdot 1,5^x$	0,01	0,08	0,58	4,38	33,25	252,51	1.917,51

**L2.**

Es seien der Anfangspreis mit p_0 , der Endpreis mit p_3 bezeichnet. Dann gilt:

$$p_3 = p_0 \cdot \left(1 - \frac{7}{100}\right) \left(1 - \frac{5}{100}\right) \left(1 + \frac{6}{100}\right) = 0,9365 \cdot p_0 = \left(1 - \frac{6,35}{100}\right) \cdot p_0,$$

also Preisminderung insgesamt 6,35%.

L3. a) Der Gewinn war 2000 höher: $(1 + 0,2)(1 - 0,17) = 1,2 \cdot 0,83 = 0,996$

b) Wenn die Abnahme des Gewinns von 2001 auf 2002 $p\%$ war, dann wären die Gewinne in 2000 und 2002 gleich, vorausgesetzt $1,2 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right) = 1$ oder

$$p = 100 \left(1 - \frac{1}{1,2}\right) = \frac{100}{6} \approx 16,67.$$

L4. $12.000 \cdot (1,04)^{15} = 21.611,32\text{€}.$

L5. Nach einem Jahr ist der Wert des Autos $P_0 - (0,2 \cdot P_0) = P_0 \cdot 0,8^1$. D.h. sein Wert nimmt jedes Jahr mit dem Faktor 0,8 ab, so dass sein Wert nach t Jahren $W(t) = P_0 \cdot 0,8^t$ ist. Also $W(3) = P_0 \cdot 0,8^3 = 0,512P_0$, $W(5) = 0,3277P_0$. D.h. nach 5 Jahren hat das Auto nur noch ca. 33% des Anfangswertes.

L6. Die Verdopplungszeit t^* ist bestimmt durch $(1,0072)^{t^*} = 2 \Rightarrow t^* = \frac{\ln 2}{\ln 1,0072} \approx 96,6\text{Jahre}.$

L7. Mit der Verdopplungszeit von $t^* = 15$ Jahren muss für den jährlichen Wachstumsfaktor a gelten: $a^{15} = 2$, also $a = \sqrt[15]{2} = 1,04729$, d.h. die jährliche Wachstumsrate ist $\approx 4,73\%$.

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1, SS 2026

Teil Wirtschaftsmathematik 1

L8. Für den durchschnittlichen jährlichen Wachstumsfaktor $1+i$ muss gelten: $(1+i)^{100} = 100$,
also $1+i = \sqrt[100]{100} = 1,0471$, also durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
 $i = 1,0471 - 1 = 0,0471 = 4,71\%$.

L9.

a) $4,5 \cdot (1+i)^{10} = 5,3 \Rightarrow i = \sqrt[10]{\frac{5,3}{4,5}} - 1 = 0,0164975 \approx 1,65\% \text{ p.a.}$

b) $4,5 \cdot (1+0,0165)^n = 10 \Rightarrow n = \frac{\ln\left(\frac{10}{4,5}\right)}{\ln(1,0165)} \approx 48,8$ Jahre seit Beginn 1981, also im Jahr 2029.

c) Die Weltbevölkerung im Jahr 2000 beträgt $4,5 \cdot (1,0165)^{19} = 6,14$ Mrd. Menschen.
Dann muss gelten: $6,14 \cdot (1+i)^{10} = 2 \Rightarrow i = -10,6\% \text{ p.a. (jährliche Abnahme).}$